IV. Agancsképzés és csontritkulás 9 pont

A szarvas képes arra, hogy az agancsfejlődés időszakában saját magának ideiglenesen csontritkulást okozzon, majd azt visszafordítsa, és újból megerősítse csontjait.
A szarvas évente megújítja fejdíszét. Mindazok a tápanyag-összetevők szükségesek az agancstermeléshez, amelyek a csontnövekedésben is szerepelnek. Az új agancs növesztéséhez a szarvasoknak rengeteg tápanyagra, köztük kalciumra van szükségük. Mivel azonban az állat táplálék útján nem képes annyi kalciumot felvenni, amennyi elegendő az agancs kifejlődéséhez, ezért a csontszerkezetéből vonja ki a hiányzó mennyiséget, amivel saját csontritkulását okozza. Ilyenkor 25–28 kg-os csontszerkezetéből 4–5 kg anyagot „csoportosít át” fejdísze fejlődésére. Ez bonyolult élettani, hormonális folyamatok eredménye. Egy ekkora bika 12–15 kg-os, de akár súlyosabb agancsot is fejleszthet, majd a fejdísz kialakulása után az állat a csontvázába 2–3 hónap leforgása alatt pótolja az onnan "elvont" kalciumot, így megszűnik az ideiglenesen kialakult csontritkulása.
A csontok – sokan nem is sejtik – „élő szervek”, amelyeknek keménységét, szilárdságát nagy részben a kalciumnak köszönhetik. Az ember csontjaiban hétévenként kicserélődik minden sejt. A mai kor orvostudománya még nem képes a csontritkulás folyamatainak visszafordítására, csak a folyamatot tudja lassítani. Azt kellene kideríteni, hogy az embernél milyen mechanizmus tudná visszaállítani az „elveszett” csontot. Ebben az irányban nagy erővel folynak a további kutatások.

A hazipatika.com cikke nyomán

Mely anyagok a csontok leglényesebb alkotói? Nevezzen meg egy szervesanyag-típust és egy szervetlen kalciumsót (képlettel vagy pontos névvel) példaként, és adja meg ezek legfontosabb funkcióját is!

	szerves anyag	szervetlen kalcium só
anyag	**1.** ……	**3.** ……..
funkció	**2.** ……	**4.** ……...

5. Az agancsképződés alatti csontritkulás kiváltásáért a szarvasokban ugyanaz a hormon a felelős, amely az emberben a vér Ca-ion szintjének emelését okozza. Melyik hormon ez?

   A hormon neve: ...……...

6. Számítsa ki és adja meg, hogy az újonnan képződő agancs tömegének hányad része származik a bika csontvázából! Intervallumok esetén a megadott szélsőértékek számtani átlagával számoljon!

7. Naponta hány gramm kalciumtartalmú anyagot kell beépítenie csontjaiba a szarvasnak a csontritkulás legyőzéséhez? Tegyük fel, hogy minden hónap 30 napos, intervallumok esetén pedig a megadott szélsőértékek számtani átlagával számoljon! Jól követhető módon írja le a számítás menetét is!

…….. g kalciumsó/nap

8. Az ember esetében a csontok ideiglenes kalciumvesztése előfordulhat várandós állapotban és szoptatás idején is. Magyarázza meg, hogy miért!

……

……

9. Az időskori csontritkulás megfelelő életmóddal lassítható. Írjon példát ebből a szempontból helyes életmódra és magyarázza meg, hogy miért segíti a csontritkulás elkerülését!

…….

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen